測度論最小學習計劃

為 L^2、L^p、Banach 空間與變分法服務

學習目標

目前不需要完整學完測度論。這個模組只補足理解 L^2、L^p、幾乎處處相等、完備化與函數收斂所需的最低限度知識。
建議安排為四次學習，每次約 60 分鐘；完成後立刻回頭重讀例 3。

第 1 次：測度與零測集

先把「測度」理解成集合大小的推廣。例如區間 $[a,b]$ 的長度為

$$m([a,b]) = b - a.$$

目前最重要的是單點集合的測度：

$$m(\{x_0\}) = 0.$$

有限個點，以及可數集合，也可能具有測度零。這直接解釋了例 3 中為什麼只改變 $\overline{\varphi}(0)$ 的值，不會改變 L^2 距離。

本節核心

若兩個函數只在一個零測集上不同，則這些差異不會影響 Lebesgue 積分。
特別地，若 f 與 g 只有在 $x = 0$ 不同，則

$$\int |f - g|^2 \, dx = 0.$$

練習

判斷下列集合哪些測度為零：

$$\{0\}, \qquad \{1,2,3\}, \qquad \mathbb{Q} \cap [0,1], \qquad [0,1].$$

第 2 次：幾乎處處相等（**a.e.**）

符號

$$f = g \quad \text{a.e.}$$

表示 f 與 g 並不一定在每一點都相等，而是它們不同的集合

$$\{x : f(x) \neq g(x)\}$$

具有測度零。

例如令

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad g(x)=1.$$

雖然 $f(0)\neq g(0)$，但仍有 $f=g$ a.e.

L^p 空間真正的元素

在 L^p 空間中，只在零測集上不同的函數會被視為同一個元素。
因此更精確地說，L^p 的元素不是單一函數，而是「幾乎處處相等」所形成的等價類。

完成本節後，回頭重讀例 3 的段落 40–41，特別注意 $\varphi(0)$ 為什麼可以任意指定。

第 3 次：Lebesgue 積分的基本直覺

這一階段不學 Lebesgue 積分的完整建構，只建立使用上的直覺。

Riemann 積分主要從定義域出發切割區間；Lebesgue 積分則更適合按照函數值與對應集合來組織積分，因此在處理函數序列與極限時更自然。

目前只需要認識三個關鍵詞：

可測函數　　Lebesgue 可積　　p 次方可積

對 $p\geq 1$，$L^p(\Omega)$ 的核心條件是

$$\int_\Omega |f(x)|^p\,dx<\infty.$$

若把「幾乎處處相等」也納入，則概念上可以寫成

$$L^p(\Omega)=\left\{f:\int_\Omega |f|^p\,dx<\infty\right\}/\sim,$$

其中

$$f\sim g \quad\Longleftrightarrow\quad f=g \text{ a.e.}$$

第 4 次：三種收斂不要混在一起

1. 逐點收斂

固定 x，再讓 $n\to\infty$：

$$f_n(x)\to f(x).$$

2. 幾乎處處收斂

允許在某個零測集上收斂失敗：

$$f_n(x) \to f(x) \quad \text{a.e.}$$

3. L^p 收斂

以 L^p 範數衡量整體誤差：

$$\|f_n - f\|_p \to 0.$$

在 $p = 2$ 時，

$$\|f_n - f\|_2^2 = \int |f_n - f|^2 \, dx \to 0.$$

最容易混淆的地方

L^2 收斂並不等於「每一點都逐點收斂」。
例 3 的核心正是在比較「函數序列屬於 $C([-1,1])$」與「其 L^2 極限是否仍屬於 $C([-1,1])$」。

完成後：回頭重讀例 3

完成上述四次學習後，重新整理例 3：

$$\varphi_n \in C([-1,1]), \qquad \{\varphi_n\} \text{ 是} L^2\text{-Cauchy 序列}.$$

其 L^2 極限可表示為

$$\varphi(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases}$$

而 $x = 0$ 的值在 L^2 意義下可以任意指定，因為單點集合的測度為零。

因此這個極限不屬於 $C([-1,1])$，卻屬於 $L^2([-1,1])$，所以 $C([-1,1])$ 在 L^2 範數下不是完備空間，而其完備化為

$$L^2([-1,1]).$$

目前暫時不用深入

為了維持學習效率，現階段先不深入：

- σ-代數的完整抽象理論；
- 外測度與 Carathéodory 可測性的完整建構；
- Radon–Nikodym 定理；

- Fubini 與 Tonelli 定理的完整證明；
- 單調收斂定理與控制收斂定理的正式證明。

等之後進入 Sobolev 空間、弱收斂或更深入的 PDE，再進行第二階段測度論。